2024 年度 3J 電子計測 練習問題　【解答例】

1. 測定法と誤差，国際標準

【解答】

(1)　量的　(2)　忠実　(3)　型（データ，数値，便利な，なども可とする）　(4)　経済的
(5)　間接測定法　(6)　ばらつき　(7)　偏り　(8)　M - T　(9)　系統誤差
(10)　国家計量標準

2. 誤差と精度

問 1　【解答例】

測定結果が正規分布にしたがっていることを利用する．標準偏差 σ が 0.075mm であるから出荷基準である 0.225mm は 3σ に相当する．正規分布において 3σ に含まれるデータ数は 99.7%であることが分かっている．99.7%は合格品の数であるから，不合格品の数は次式で計算できる．

$$30{,}000 \times (1 - 0.997) = 90$$

<u>答え：90 個</u>

問 2 【解答例】

印加電圧が 9V であるから，電圧計 A，B の誤差率は以下で計算できる．

電圧計 A　$\frac{\pm 0.048}{9} \times 100\% = \pm 0.533\ \%$　電圧計 B　$\frac{\pm 0.18}{9} \times 100\% = \pm 2.0\ \%$

公称値 10Ω の抵抗を流れる電流を計測するのであるから電流値は$9\mathrm{V} \div 10\Omega = 0.9$ [A]となる．これを用いて電流計 A,B の誤差率が計算できる．

電流計 A　$\frac{\pm 0.02}{0.9} \times 100\% = \pm 2.222\ \%$　電流計 B　$\frac{\pm 0.015}{0.9} \times 100\% = \pm 1.67\%$

抵抗値は電圧÷電流で計算するため，抵抗値の誤差率は電圧計の誤差率 - 電流計の誤差率 となる．

電圧計 A，電流計 A　0.533 % – 2.222 % = -1.689%　|-1.689 %| = 1.689 %

電圧計 B，電流計 B　2.0 % –1.67 % = 0.33%　|0.33 %| = 0.33%

したがって，相対誤差が少ないのは<u>**電圧計 B，電流計 B の組み合わせ**</u>である．

3. 誤差の伝播

【解答例】

誤差を考慮した計算結果は次式となる.

$$
\begin{aligned}
y+\Delta y &= (x_1+\Delta x_1)(x_2+\Delta x_2)^2 \\
&= (x_1+\Delta x_1)\left({x_2}^2+2x_2\Delta x_2+{\Delta x_2}^2\right) \\
&= x_1{x_2}^2+2x_2\Delta x_2x_1+x_1{\Delta x_2}^2+\Delta x_1{x_2}^2+2x_2\Delta x_2\Delta x_1+\Delta x_1{\Delta x_2}^2
\end{aligned}
$$

$\Delta x_1\Delta x_2$，$\Delta x_1{}^2$，$\Delta x_2{}^2$ は微小であるから省略して近似する.

$$
\begin{aligned}
y+\Delta y &= x_1{x_2}^2+2x_2\Delta x_2x_1+\Delta x_1{x_2}^2 \\
&= x_1{x_2}^2+x_1{x_2}^2\left(\frac{2x_2\Delta x_2x_1}{x_1{x_2}^2}+\frac{\Delta x_1{x_2}^2}{x_1{x_2}^2}\right) \\
&= x_1{x_2}^2+x_1{x_2}^2\left(\frac{2\Delta x_2}{x_2}+\frac{\Delta x_1}{x_1}\right)
\end{aligned}
$$

$y=x_1{x_2}^2$ であるから，誤差 Δy は次のとおり.

$$\Delta y = x_1{x_2}^2\left(\frac{2\Delta x_2}{x_2}+\frac{\Delta x_1}{x_1}\right)$$

相対誤差を求める.

$$\frac{\Delta y}{y}=\frac{\Delta y}{x_1{x_2}^2}=\frac{\Delta x_1}{x_1}+2\frac{\Delta x_2}{x_2}$$

4. 測定値と推定

問 1　【解答例】

求める近似直線と測定値との残差の二乗和 S を求める.

$$S=\left(98.8-(23.1A+B)\right)^2+\left(102.2-(27.5A+B)\right)^2+\left(105.6-(37.9A+B)\right)^2$$

S を A，B で偏微分する.

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial S}{\partial A} &= -2\times 23.1\times\left(98.8-(23.1A+B)\right)-2\times 27.5\times\left(102.2-(27.5A+B)\right) \\
&\quad -2\times 37.9\times\left(105.6-(37.9A+B)\right) \\
&= -46.2\times(98.8-23.1A-B)-55.0\times(102.2-27.5A-B)-75.8\times(105.6-37.9A-B) \\
&= -18190.0+5452.54A+177.0B
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial S}{\partial B} &= -2\times\left(98.8-(23.1A+B)\right)-2\times\left(102.2-(27.5A+B)\right)-2\times\left(105.6-(37.9A+B)\right) \\
&= -613.2+177.0A+6B
\end{aligned}
$$

S を最小化する A，B は $\frac{\partial S}{\partial A}=0$，$\frac{\partial S}{\partial A}=0$ を同時に満たすから次の連立方程式が成り立つ.

$$\frac{\partial S}{\partial A}=-18190.0+5452.54A+177.0B=0\ \ldots(1)$$

$$\frac{\partial S}{\partial B}=-613.2+177.0A+6B=0\ \ldots(2)$$

上の連立方程式を解く．式(1)より，

$$A = \frac{18190.0 - 177.0B}{5452.54} \ldots (3)$$

式(3)を式(2)に代入し，B を得る．

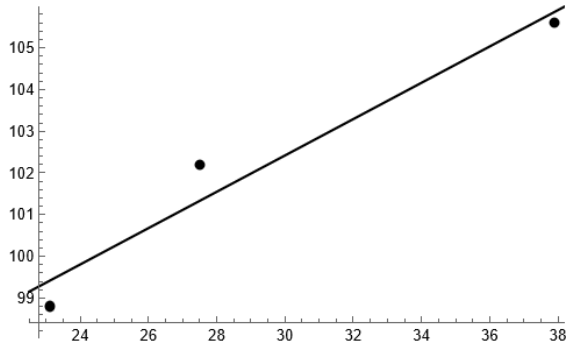
$$-613.2 + 177.0 \times \frac{18190.0 - 177.0B}{5452.54} + 6B = 0$$

$$B = 89.3499 \ldots (4)$$

式(4)を式(3)に代入し，A を得る．

$$A = \frac{18190.0 - 177.0B}{5452.54} = 0.435596$$

測定データと近似直線をプロットすると，最小二乗法により近似できていることがわかる．



【別解】

一次直線に関する最小二乗法には次の公式がある．

$$A = \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})\, x_i}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}, \quad B = \bar{y} - A\bar{x}$$

上式に温度を x_i，抵抗値を y_i として測定データを代入する．

$$\bar{x} = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} x_i = \frac{1}{3}(23.1 + 27.5 + 37.9) = 29.5$$

$$\bar{y} = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} y_i = \frac{1}{3}(98.8 + 102.2 + 105.6) = 102.2$$

$$A = \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})x_i}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} = \frac{(98.8 - \bar{y})23.1 + (102.2 - \bar{y})27.5 + (105.6 - \bar{y})37.9}{(23.1 - \bar{x})^2 + (27.5 - \bar{x})^2 + (37.9 - \bar{x})^2} = \frac{50.32}{115.52} = 0.435596$$

$$B = \bar{y} - A\bar{x} = 102.2 - 0.435596 \times 29.5 = 89.3499$$

同じ結果が得られた．

問 2　【解答例】

独立に存在するデータの不偏推定量は平均値となる.

したがって,

$$\bar{R} = \frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10} R_i$$

$$= \frac{(0.2038 + 0.2037 + 0.2033 + 0.2032 + 0.2040 + 0.2036 + 0.2037 + 0.2034 + 0.2031 + 0.2029)}{10}$$

$$= \frac{2.0347}{10} = 0.20347\ \Omega$$

5. 丸めの誤差と有効数字

【解答】

(1) 電圧　1500 [V]　　**1.50×10^3 [V]**

(2) 電流　1.3571 [A]　　**1.36 [A]**

(3) 温度　23.254 [℃]　　**23.2 [℃]**

以上